

# Simulador de Cultivo de Maíz

## Modelo Matemático y Guía de Implementación

IS910 — Teoría de la Simulación | Grupo #1 | UNAH

Helen Urrutia · Cesar Cruz · Oscar Estrada · Pamela Varela

### Resumen Ejecutivo

Este documento consolida el modelo matemático completo para el simulador espacial de cultivo de maíz criollo, basado en la discusión técnica sostenida con IA. El objetivo del simulador es representar visualmente la salud de cada parcela en un cuadrante de 180 días, considerando nutrientes del suelo, factores climáticos y recuperación tras fertilización.

### 1. Variables de Entrada

Todas las variables se reciben al inicio de la simulación. El usuario puede modificarlas desde el panel izquierdo de la interfaz.

| Símbolo                                   | Descripción                                             | Unidad / Rango             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| $A_{total}$                               | Tamaño total de la parcela                              | ha                         |
| $A_{sem}$                                 | Área realmente sembrada                                 | ha                         |
| $S_{ini}$                                 | Cantidad de semillas sembradas                          | semillas                   |
| $D_{ideal}$                               | Densidad ideal del híbrido                              | plantas/ha (60,000–85,000) |
| $N_{suelo}$<br>$P_{suelo}$<br>$K_{suelo}$ | Nivel base de cada nutriente en el suelo (% del óptimo) | % (0–100)                  |
| pH                                        | pH del suelo                                            | 0–14                       |
| T                                         | Temperatura media del periodo                           | °C                         |

| Símbolo     | Descripción                                        | Unidad / Rango |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|
| $H_{suelo}$ | Humedad del suelo (fracción de capacidad de campo) | 0–1            |
| $P_{anual}$ | Precipitación acumulada esperada en el ciclo       | mm             |
| t           | Día actual del ciclo                               | 0–180 días     |

## 2. Modelo Matemático Completo

### 2.2 Factores Ambientales ( $F_{amb}$ )

Cada factor climático se escala entre 0 (muy desfavorable) y 1 (óptimo). El factor ambiental total penaliza la disponibilidad de nutrientes:

$$F_{amb} = C_{pH} \times C_{temp} \times C_{agua}$$

**Factor de pH ( $C_{pH}$ ) — Óptimo: 6.0–7.0**

| Rango de pH    | C_pH | Razón agrónómica                   |
|----------------|------|------------------------------------|
| pH < 5.5       | 0.50 | Acidez alta, bloquea fósforo       |
| 5.5 ≤ pH < 6.0 | 0.70 | Acidez moderada                    |
| 6.0 ≤ pH ≤ 7.0 | 1.00 | Rango óptimo para maíz             |
| 7.0 < pH ≤ 8.0 | 0.80 | Alcalinidad leve                   |
| pH > 8.0       | 0.60 | Alcalinidad alta, reduce absorción |

**Factor de Temperatura ( $C_{temp}$ ) — Óptimo: 20–30°C**

| Temperatura (°C) | C_temp |
|------------------|--------|
| T < 10           | 0.30   |
| 10 ≤ T < 15      | 0.60   |
| 15 ≤ T < 20      | 0.80   |
| 20 ≤ T ≤ 30      | 1.00   |
| 30 < T ≤ 35      | 0.90   |
| T > 35           | 0.60   |

## Factor de Agua ( $C_{agua}$ ) — Combina precipitación y humedad

$$C_{agua} = \frac{(C_{precip} + H_{suelo})}{2}; C_{precip} = \min(1, \frac{P_{anual}}{600}) \text{ 600 mm = requerimiento típico del ciclo}$$

## 2.3 Disponibilidad de Nutrientes por Planta

Con los factores calculados, se obtiene la disponibilidad base de cada nutriente  $X \in \{N, P, K\}$ :

$$X_{disp} = X_{suelo} \times F_{amb}$$

Para simular la variabilidad micro-local del terreno (diferencias entre plantas individuales), se aplica una perturbación pseudoaleatoria con distribución normal:

$$\delta_i \sim N(0, \sigma) \text{ con } \sigma = 0.15 \text{ (15\% de varianza)}$$

$$X_{planta,i} = X_{disp} \times (1 + \delta_i)$$

$$X_{planta,i} = \min(100, \max(0, X_{disp} \times (1 + \delta_i)))$$

### 💡 Por qué distribución normal (gaussiana)

La distribución normal modela bien la variabilidad real del suelo: la mayoría de las plantas reciben nutrición cercana al promedio, con pocas en los extremos (muy deficientes o muy sanas).

El resultado es visualmente una campana de Gauss en el cuadrante, que es realista.

$\sigma = 0.15$  significa que el 68% de las plantas estará dentro del  $\pm 15\%$  del valor promedio.

La deficiencia porcentual de cada planta individual es:

$$Def_{x,i} = \max(0, 100 - X_{planta,i})$$

## 2.4 Pesos por Etapa Fenológica

El ciclo de 180 días se divide en tres etapas. Los pesos  $W_N$ ,  $W_P$ ,  $W_K$  reflejan la importancia de cada nutriente en esa fase:

| Días  | Etapas                        | $W_N$<br>(Nitrógeno) | $W_P$<br>(Fósforo) | $W_K$<br>(Potasio) | Nutriente crítico |
|-------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 0–30  | Establecimiento y germinación | 0.30                 | 0.50               | 0.20               | Fósforo (raíces)  |
| 31–65 | Crecimiento vegetativo rápido | 0.50                 | 0.10               | 0.40               | N y K (tallos)    |

| Días   | Etapas                        | $W_N$<br>(Nitrógeno) | $W_P$<br>(Fósforo) | $W_K$<br>(Potasio) | Nutriente crítico |
|--------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 66–180 | Llenado de grano y maduración | 0.60                 | 0.15               | 0.25               | Nitrógeno (grano) |

## 2.5 Índice de Estrés Nutricional (FEN)

Calcula el estrés total ponderado de la planta  $i$  en el día  $t$ :

$$FEN_i = W_n \times Def_{N,i} + W_p \times Def_{P,i} + W_k \times Def_{K,i}$$

Este valor oscila entre 0 (planta sin estrés) y 100 (todas las deficiencias al máximo). Se usa para los gráficos de salud, no directamente para el color.

$$Salud\ de\ la\ Planta_i = 100 - FEN_i$$

## 2.6 Regla de Color para el Cuadrante

El color de cada celda se determina por las deficiencias individuales, no por el FEN. Se aplica la siguiente lógica en orden:

| Condición                                            | Color                      | Código HEX | Significado              |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| $\max(Def_N, Def_P, Def_K) < 15\%$                   | Verde oscuro               | #1B5E20    | Planta sana              |
| $Def_N$ es la mayor y $\geq 15\%$                    | Amarillo                   | #F9A825    | Deficiencia de Nitrógeno |
| $Def_P$ es la mayor y $\geq 15\%$                    | Morado                     | #6A1B9A    | Deficiencia de Fósforo   |
| $Def_K$ es la mayor y $\geq 15\%$                    | Naranja/Marrón             | #E65100    | Deficiencia de Potasio   |
| Dos deficiencias $> 20\%$ y $2^a > 50\%$ de la $1^a$ | Color 1° + puntos color 2° | —          | Deficiencias múltiples   |
| Daño irreversible ( $t > 120$ con estrés alto)       | Gris                       | #607D8B    | Sin recuperación posible |

## 2.7 Recuperación tras Fertilización

---

Cuando el usuario 'aplica fertilizante', la deficiencia se reduce según el día del ciclo. La tasa de recuperación  $R(t)$  decae con el tiempo:

$$R(t) = \max(0, 1 - (\frac{t}{120})^2)$$

| Rango de días | R(t) aprox. | Capacidad de recuperación                        |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 0–60          | ~0.75–1.00  | Alta: la planta puede volver a verde oscuro      |
| 61–110        | ~0.15–0.74  | Parcial: la planta mejora pero queda verde claro |
| 111–120       | ~0.00–0.14  | Mínima: apenas visible                           |
| $t > 120$     | 0.00        | Irrecuperable: el daño es permanente             |

La nueva deficiencia después de fertilizar (eficacia  $E$ : 0.8 para suelo, 0.5 para foliar):

$$Def_{X_{i\text{ nuevo}}} = Def_{X_i} \times (1 - R(t) \times E)$$

### 3. Ejemplo Completo Paso a Paso

Escenario: parcela en El Paraíso, Danlí. Día 45 del ciclo (etapa de crecimiento rápido).

| Variable                                  | Valor             |
|-------------------------------------------|-------------------|
| $A_{total}$                               | 5 ha              |
| $A_{sem}$                                 | 4 ha              |
| $S_{ini}$                                 | 450,000 semillas  |
| $D_{ideal}$                               | 75,000 plantas/ha |
| $N_{suelo}$<br>$P_{suelo}$<br>$K_{suelo}$ | 80% / 90% / 70%   |
| pH                                        | 5.8               |
| T                                         | 28°C              |
| $P_{anual}$ / $H_{suelo}$                 | 550 mm / 0.60     |
| t (día actual)                            | 45                |
| $\delta_i$ (factor aleatorio)             | +0.05             |

#### Paso 1: Factores Ambientales

$$C_{pH} = 0.70 \text{ (pH } 5.8 \rightarrow \text{rango } 5.5 - 6.0)$$

$$C_{temp} = 1.00 \text{ (T = } 28^\circ\text{C} \rightarrow \text{rango óptimo)}$$

$$C_{precip} = \min(1, \frac{550}{600}) = 0.917$$

$$C_{agua} = \frac{(0.917 + 0.60)}{2} = 0.758$$

#### Paso 2: Disponibilidad de Nutrientes

$$N_{disp} = 80 \times 0.531 \times 0.667 = 28.3\%$$

$$p_{disp} = 90 \times 0.531 \times 0.667 = 31.8\%$$

$$K_{disp} = 70 \times 0.531 \times 0.667 = 24.8\%$$

### Paso 3: Disponibilidad Real (con $\delta = +0.05$ )

$$N_{planta} = 28.3 \times 1.05 = 29.7\%$$

$$P_{planta} = 31.8 \times 1.05 = 33.4\%$$

$$K_{planta} = 24.8 \times 1.05 = 26.0\%$$

### Paso 4: Deficiencias

$$Def_N = 100 - 29.7 = 70.3\%$$

$$Def_p = 100 - 33.4 = 66.6\%$$

$$Def_k = 100 - 26.0 = 74.0\% \leftarrow \text{DOMINANTE}$$

### Paso 5: Color y FEN (día 45 $\rightarrow W_N=0.5, W_p=0.1, W_k=0.4$ )

Color principal: NARANJA (K dominante, 74.0%)

Color secundario: puntos AMARILLOS (N = 70.3% > 20% y > 50% de 74.0%)

$$FEN = 0.5 \times 70.3 + 0.1 \times 66.6 + 0.4 \times 74.0 = 35.2 + 6.7 + 29.6 = 71.5\%$$

### Paso 6: Aplicar Fertilizante (día 45, E=0.8)

$$R(45) = \max(0, 1 - (45/120)^2) = 1 - 0.141 = 0.859$$

$$Def_{k_{Nuevo}} = 74.0 \times (1 - 0.859 \times 0.8) = 74.0 \times 0.313 = 23.2\%$$

$$Def_{N_{Nuevo}} = 70.3 \times 0.313 = 22.0\%$$

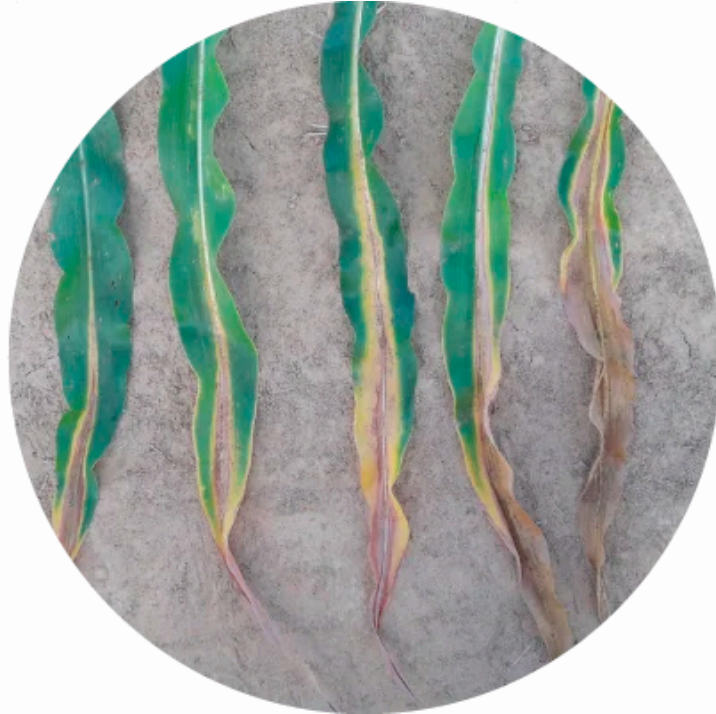
$\rightarrow$  La planta mejora a VERDE CLARO (deficiencias < 25%, no alcanza verde oscuro)

## 4. Difusión

El maíz es un cultivo esencial para la agricultura mundial ya que tiene un rol muy importante para la seguridad alimentaria. Es de vital importancia que los productores conozcan e identifiquen rápidamente los síntomas de deficiencias nutricionales que pueden afectar el crecimiento y desarrollo del cultivo para asegurar un alto rendimiento y buena calidad a la hora de la cosecha.

## Deficiencia de nitrógeno (N)

Los síntomas de la deficiencia de nitrógeno se ven primero en las hojas más viejas, el amarillamiento empieza en la punta y se extiende en forma de V hacia la mitad de la hoja.





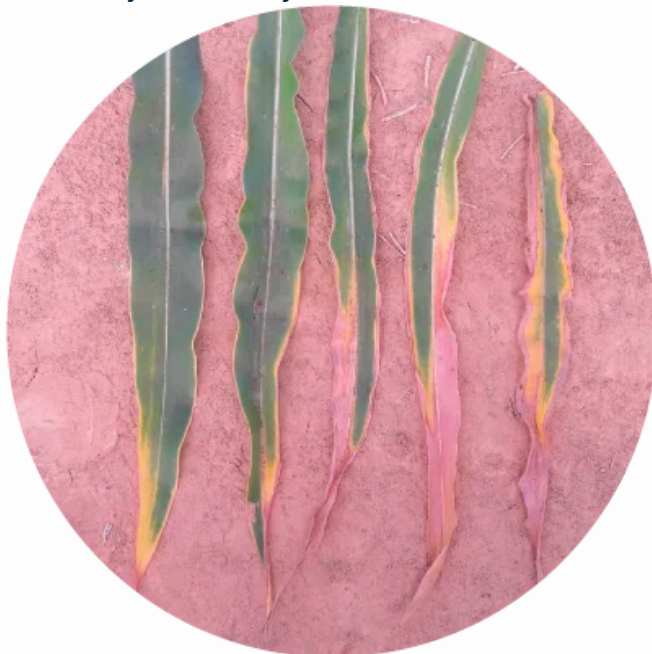
## Deficiencia de fósforo (P)

Las plantas de maíz con deficiencia de fósforo muestran un crecimiento reducido. Las hojas de una planta deficiente de fósforo adoptan un color morado o rojizo, especialmente en plantas jóvenes.



## Deficiencia de potasio (K)

Los síntomas de deficiencia de potasio incluyen un quemado café y un rizamiento de la punta de las hojas sobre todo en las hojas más bajas.



## 5. Bibliografía

Nutrien. (s.f.). *Liebig's law of the minimum*.

<https://nutrien-ekonomics.com/news/liebigs-law-of-the-minimum/>

Nutricontrol. (2019, enero 28). *Conceptos generales sobre pH*.

<https://nutricontrol.com/es/conceptos-generales-sobre-ph/>

Wikipedia. (s.f.). *Distribución normal*. Wikipedia, la enciclopedia libre.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n\\_normal](https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal)

InfoAgronomo. (2024, diciembre 17). *Fases y etapas fenológicas del maíz*.

<https://infoagronomo.net/etapas-fenologicas-del-maiz/>

InfoAgronomo. (s.f.). *Movilidad de nutrientes en la planta*. [Movilidad de nutrientes en la planta](#)

ICL. (2024, mayo 27). *Guide to maize nutrient deficiency*. ICL Growing Solutions.

<https://icl-growingsolutions.com/es-mx/agriculture/knowledge-hub/guide-to-maize-nutrient-deficiency/>